TESIS TORVESA · UPS

Guía de puntos · Elicitación y análisis de requerimientos

Sistema de automatización comercial Torvesa · para redactar con nuestras palabras

29 de octubre de 2026

Cómo se usa esta guía. Por cada sección de la plantilla hay cuatro cosas: **qué pide**, **los puntos que ustedes escriben con sus palabras**, **de dónde sale cada dato** y **un cuidado**. No es un texto para copiar: son los puntos, ya revisados, para que ustedes redacten. Cada dato tiene su respaldo, así que nada queda inventado.

Regla de honestidad. Lo que ya se hizo se escribe en pasado: el censo de TEAMSLASH, la prueba del MVP, la revisión de documentos, el análisis de herramientas y el proceso actual. Lo que todavía no se hace en Torvesa (entrevistas, encuestas, observación y taller) se escribe en futuro, como **planificado**. Las cifras del antecedente (más de 24 h de respuesta y USD 15.000 por cliente perdido) van como **hipótesis**, nunca como dato medido.

Reparto sugerido

Secciones	Quién la redacta	Por qué
0, 1, 2, 3, 4 y 9	Víctor	Problema, negocio, interesados y necesidades
5, 6, 7 y 8	Víctor y Diego	Fuentes, técnicas, sesiones y escenarios: los dos estuvieron
10, 11 y 13	Diego	Requerimientos, análisis y trazabilidad: es la parte técnica
12, 14, 15 y 16	Los dos, al final	Validación, pendientes, firmas y anexos

Fechas que se usan en todo el documento: la validación del diseño en operación experimental controlada va del **24-nov al 5-dic-2026** (la capacitación es el 23-nov). La revisión con la tutora es el **29-oct-2026**. La entrega final es el **4-ene-2027**.

0. Datos generales

Qué pide: la ficha del proyecto y el control de versiones.

Puntos:

- Título, carrera (Negocios Digitales, UPS Quito), estudiantes, tutora (Ing. Tania Chicaiza) y empresa (Torvesa Constructora, Quito).

- Inicio en dos tiempos: **mayo de 2026** (proyecto integrador TEAMSLASH) y **octubre de 2026** (tesis).
- Versión 0.1. La 1.0 se declara después del taller con Torvesa.

Respaldo: diseño de titulación aprobado (29-sep-2026).

1. Introducción

Qué pide: propósito, alcance, glosario y documentos de referencia.

Puntos:

- **Propósito:** obtener requerimientos claros, priorizados y trazables, que sirvan para diseñar el sistema (OE2) y el prototipo (OE3).
- **Alcance:** los cuatro componentes del sistema:
  - el CRM móvil TEAMSLASH, que ya existe como MVP;
  - la bóveda de conocimiento (Obsidian);
  - el asistente de IA, que propone borradores;
  - el registro verificable (huellas SHA-256).
- **No cubre:** la especificación completa (SRS), la arquitectura detallada ni la construcción.
- **Glosario mínimo:** solicitud, primer contacto, fuga, cotización, bóveda, ficha de cliente, RAG, LLM, huella SHA-256, SUS, LOPDP y metas M1–M6.

Respaldo: diseño aprobado; el glosario de la tesis.

Cuidado: en todo el documento se dice «validación del diseño en operación experimental controlada». Nunca «piloto» ni «implementación».

2. Análisis del problema u oportunidad

Qué pide: el problema, el contexto, los objetivos del negocio, las alternativas, la elegida, el alcance y las restricciones.

Puntos del problema (2.1):

- Las solicitudes llegan al **WhatsApp personal** de socios e ingenieros, que pasan mucho tiempo en obra.
- Nadie se entera a tiempo y no hay un responsable claro.
- Cada cotización se arma casi desde cero.
- El historial del cliente vive en el celular y en la memoria del vendedor («amnesia institucional»).
- Consecuencia: clientes que esperan, clientes que se van sin que quede registrado el motivo y una gerencia que no sabe cuántas cotizaciones están en curso.

Puntos del contexto (2.2):

- Torvesa: Quito, activa desde 2010, construcción de vías y obra civil (RUC en el SRI).
- 30 colaboradores y 33 clientes en cartera. Son cifras **por confirmar** con la nota de la gerencia.
- No hay un sistema comercial: se usan WhatsApp, redes, teléfono y correo.
- **Antecedente propio:** el MVP TEAMSLASH (formulario web, API propia, registro con semáforo y alertas en Slack con el botón «Ver ficha»).

Objetivos del negocio (2.3): son 7, uno por cada meta.

Objetivo	Se mide con
Responder rápido	M1: mediana del primer contacto menor a 15 min (es una meta de diseño)
Cotizar en menos tiempo	M2: menos que la línea base
No perder clientes antes del primer contacto	M3: menos fuga que la línea base
El historial es de la empresa	M4: prueba de recuperación
Historial que no se puede alterar sin que se note	M5: 100 % de alteraciones detectadas
Uso desde el celular en obra	M6: SUS ≥ 68
Cumplir la LOPDP	Lista de verificación sin hallazgos

Alternativas (2.4): cuatro, cada una con una ventaja y una desventaja.

Alternativa	A favor	En contra
A. CRM comercial (HubSpot, Zoho, Pipedrive, Kommo)	Producto maduro, con app móvil	No trae la bóveda ni el registro verificable; los datos quedan en la nube del proveedor
B. TEAMSLASH + bóveda + IA + registro (elegida)	Es el diseño aprobado y reutiliza el MVP	Más integración propia
C. App nativa a medida	Control total	Cara y no cabe en el plazo
D. Sin software nuevo (WhatsApp Business y una hoja)	Casi gratis	No guarda el historial ni mide tiempos

Por qué B (2.5): es la única que cubre los 7 objetivos. De la D se toma una idea: registrar a mano, rápido, lo que llega por WhatsApp.

Alcance (2.6):

- **Entra:** captación de solicitudes, alerta, responsable y estados, bóveda, borradores con IA revisados por una persona, registro verificable, reporte semanal y controles LOPDP.
- **No entra:** facturación, avance de obra, contratación pública, envío automático sin revisión, API oficial de WhatsApp y app nativa.

Restricciones (2.7): plazo del período 69; dos estudiantes; presupuesto bajo; tecnologías fijadas por el diseño aprobado; LOPDP; el campo depende de que Torvesa autorice.

Respaldo: Informe Final de TEAMSLASH (22-jul-2026); RUC de Torvesa; inventario de herramientas v0.2 (páginas oficiales de precios, 21 y 25-oct-2026); proceso actual (AS-IS) v0.1.

3. Planificación de la elicitación

Qué pide: la estrategia, el cronograma, los recursos y la ética.

Puntos (3.1): dos iteraciones, porque la norma dice que la elicitación es iterativa.

- **Iteración 1 (mayo–julio 2026, hecha):** censo a 5 personas y prueba del MVP.
- **Iteración 2 (octubre–noviembre 2026):**
  - lo hecho, sin depender de la empresa: documentos, herramientas y proceso actual;

    - lo planificado en Torvesa: entrevistas, encuestas, observación y taller.
- Los conflictos se resuelven en el taller con la gerencia, nunca de forma unilateral.

Cronograma (3.2):

Actividad	Estado	Cuándo
Censo a 5 personas	Hecho	Mayo 2026
Prueba del MVP	Hecho	Julio 2026
Revisión de documentos y literatura	Hecho	11–25 oct
Análisis de herramientas	Hecho	19–25 oct
Proceso actual en BPMN	Hecho, sin validar	25 oct
Revisión con la tutora	Hecho / por registrar	29 oct
Entrevistas, observación, muestra de solicitudes y encuestas	Planificado	Semana siguiente a la autorización
Taller de validación	Planificado	Al cerrar las entrevistas

Recursos (3.3): guía de entrevista, cuestionarios, hoja de cronometraje, consentimiento, BPMN y pantallas de baja fidelidad.

Ética (3.4):

- consentimiento informado (LOPDP, art. 8);
- se graba solo con permiso;
- respuestas con códigos;
- los datos personales no se suben a la nube;
- la empresa recibe solo resultados agregados;
- de la muestra de solicitudes se anotan solo fechas y horas.

Respaldo: ISO/IEC/IEEE 29148 (2018, cl. 5.3); SWEBOK v4 (sec. 7.1); LOPDP (2021, art. 8); consentimiento C1 v0.2.

4. Interesados

Qué pide: criterio, clases, fichas y matriz de poder e interés.

Puntos:

- **Criterio:** todo el que participa, se ve afectado o puede influir, en todo el ciclo de vida del sistema (SWEBOK, sec. 2.1).
- **Las 9 clases:**

Código	Interesado	Poder / interés
INT-01	Gerencia (decide y financia)	Alto / alto
INT-02	Quienes reciben solicitudes (en obra)	Medio / alto
INT-03	Quienes preparan cotizaciones	Medio / alto
INT-04	Otros colaboradores	Bajo / medio
INT-05	Clientes (dueños de sus datos)	Medio / medio
INT-06	Equipo de tesis (Víctor y Diego)	Alto / alto
INT-07	Tutora	Alto / medio

INT-08	Superintendencia de Protección de Datos	Alto / bajo
INT-09	Proveedores (Obsidian, Slack, IA, Railway, Vercel)	Medio / bajo

- **Matriz de poder e interés:**
  - gestionar de cerca: INT-01 e INT-06;
  - mantener satisfechos: INT-07 e INT-08;
  - mantener informados: INT-02 e INT-03;
  - monitorear: el resto.
- **Sesgo que ustedes mismos detectan:** el censo de la iteración 1 fue solo a gerencia y operación (5 personas). Se corrige con las encuestas a los 30 colaboradores y a los 33 clientes.

Cuidado: en las fichas basta con 4 datos por interesado: qué espera, qué le preocupa, cuándo está disponible y con qué técnica se le consulta.

5. Fuentes no humanas

Qué pide: los documentos y sistemas de donde salen requerimientos.

Puntos (listar con su fecha):

- diseño aprobado (29-sep);
- Informe Final de TEAMSLASH (22-jul);
- pitch deck b y c (22-jul);
- manual de usuario de TEAMSLASH (10-jul);
- el MVP desplegado;
- AS-IS v0.1;
- RUC del SRI;
- LOPDP y su reglamento;
- Ley de Comercio Electrónico;
- norma SHA-256 (NIST FIPS 180-4);
- ISO/IEC 25010;
- matriz de afirmaciones;
- inventario de herramientas;
- escala SUS en español.

Cuidado: el informe dice que TEAMSLASH guarda en **Google Sheets** y el pitch dice **PostgreSQL**. Diego lo confirma. Mientras tanto se escribe «por confirmar».

6. Técnicas de elicitación

Qué pide: qué técnica, para qué y por qué; dificultades y cómo se enfrentan.

Puntos (una línea por técnica):

- **Entrevista en censo:** validar que el problema existe (n = 5).
- **Prototipo (MVP):** descubrir lo que el usuario no dice. De ahí salió el botón «Ver ficha».
- **Análisis de documentos:** normativa y requisitos de calidad.
- **Análisis de herramientas:** comparar soluciones y precios.

- **Modelado BPMN:** ver dónde se pierde tiempo.
- **Entrevista semiestructurada:** causas de las demoras (planificada).
- **Encuesta censal:** opinión de colaboradores y clientes (planificada).
- **Observación con cronómetro:** lo que se hace, no solo lo que se dice (planificada).
- **Taller con prototipo de papel:** validar y priorizar (planificado).

Dificultades y respuesta:

Dificultad	Qué hacemos
Torvesa aún no autoriza	Avanzar con lo que no depende de ella y pedir una carta de la tutora
Personal en obra	Entrevistas cortas (30–40 min) en la oficina
«Siempre se ha hecho así»	Observar y recorrer el AS-IS paso a paso
Piden soluciones en vez de problemas	5 porqués
Sesgo nuestro (ya hicimos TEAMSLASH)	Preguntas abiertas antes de mostrar el prototipo

7. Registro de sesiones

Qué pide: una ficha por sesión realizada.

Puntos (solo las 5 hechas):

Sesión	Qué fue	Lo que encontramos	Evidencia
SES-01 · Mayo 2026	Censo a 5 personas	Más de la mitad de la jornada en obra; el 40 % revisa mensajes cada 3–4 h; 4 de 5 reciben clientes en su WhatsApp personal; 4 de 5 creen que el cliente «se enfría» en menos de 15 min; 4 de 5 piden un módulo de avance de obra	Informe Final, pp. 9–10, Tabla 1
SES-02 · Julio 2026	Prueba del MVP, 10 envíos	Alerta en 3,2 s de promedio; 10 de 10 registrados; primer contacto de 4 a 11 min en simulacros; salir de Slack para buscar al cliente hacía perder tiempo, así que se agregó «Ver ficha»	Informe Final, pp. 23–24, Tabla 3
SES-03 · 11–25 oct	Documentos y literatura	93 fuentes verificadas; la LOPDP exige consentimiento y plazos; **ninguna fuente respalda un plazo exacto de respuesta**, así que los 15 min son una meta de diseño	Matriz de afirmaciones
SES-04 · 19–25 oct	Herramientas	Solo Kommo trae WhatsApp oficial, con un contrato mínimo de 6 meses; Obsidian es gratis para uso comercial; la IA elegida no entrena con los datos	Inventario v0.2
SES-05 · 25 oct	Proceso actual (BPMN)	5 puntos de pérdida: espera, asignación informal, cotización desde cero, seguimiento de memoria e historial en celulares	AS-IS v0.1

Cuidado: las sesiones SES-06 a SES-11 (Torvesa) se nombran como **planificadas**, sin hallazgos.

8. Contexto de uso y escenarios

Qué pide: dónde y cómo se usa el sistema, quiénes lo usan, escenarios y casos de uso.

Puntos de contexto:

- **Dónde:** oficina en Quito y obras con mala señal.
- **Con qué:** el celular personal; la computadora solo en la oficina.
- **Cuándo:** las solicitudes llegan a cualquier hora y en obra el celular se revisa a ratos.
- **Riesgos del entorno:** pérdida del celular, caídas de servicios y fuga de datos por chats personales.
- **Usuario típico en obra:** usa mucho WhatsApp y tiene poco tiempo. Necesita pantallas que se lean de un vistazo y un solo toque.

Los 8 escenarios: basta una frase con inicio, acción y resultado.

- **Escenario 1.** Llega un formulario y el coordinador está en obra: alerta, «Ver ficha», llama. Primer contacto en menos de 15 min.
- **Escenario 2.** El cliente escribe al WhatsApp personal: el ingeniero lo registra en 1 minuto o le manda el enlace del formulario.
- **Escenario 3.** Cotización con el asistente: borrador con plantillas y cotizaciones anteriores, que una persona revisa antes de enviar.
- **Escenario 4.** El vendedor no está: otro colaborador busca al cliente y lee su historial.
- **Escenario 5.** El lunes, la gerencia ve el reporte de la semana.
- **Escenario 6.** Un cliente reclama otro precio: se verifica la huella de la cotización enviada.
- **Escenario 7.** Pasan 15 min sin atender: recordatorio al responsable y aviso a la gerencia.
- **Escenario 8.** El cliente pide borrar sus datos: se borran y el registro conserva solo códigos.

Casos de uso: 11, de CU-01 «Enviar solicitud» a CU-11 «Ejercer derechos sobre sus datos». Diego los dibuja en el diagrama.

9. Necesidades

Qué pide: la lista de necesidades, con su origen y prioridad.

Puntos (15 necesidades, una frase cada una):

Prioridad	Necesidades
Alta	Enterarse a tiempo en obra · un registro único fuera de los WhatsApp personales · saber el responsable y el estado · cotizar sin empezar de cero · recuperar el historial sin el vendedor · usar el celular con mala señal · ficha a un toque · proteger los datos · costo bajo · medir M1–M6
Media	Motivos de pérdida cada semana · probar quién atendió y qué se ofreció · recordar el seguimiento de cotizaciones (en análisis) · reportes para la gerencia
Descartada	Módulo de avance de obra con fotos: es gestión de obra, no atención comercial

Cómo se priorizó: cuántos la pidieron en el censo, si se liga a una meta (M1–M6) y el riesgo de no atenderla.

Respaldo: SES-01 a SES-05 (sección 7).

10. De necesidades a requerimientos

Qué pide: restricciones, calidad, cómo se redacta y la lista de requerimientos.

Restricciones (las 9, una línea cada una):

- construir sobre TEAMSLASH;
- bóveda en Obsidian;
- huella SHA-256 sin cadena de bloques;
- cumplir la LOPDP;
- validación del 24-nov al 5-dic;
- dos estudiantes y poco presupuesto;
- mala señal en obra;
- no usar los datos simulados;
- Obsidian no da permisos por usuario.

Calidad (ISO/IEC 25010): seguridad, fiabilidad, usabilidad, mantenibilidad y eficiencia.

Fórmula para redactar:

[Condición] [Sujeto] **deberá** [Acción] [Objeto] [Criterio medible]

Ejemplo: «Cuando se registre una solicitud, el sistema **deberá** enviar una alerta al celular del responsable en un máximo de 5 segundos».

Palabras prohibidas: rápido, amigable, fácil, todos, siempre, si es posible, entre otros. No se pueden comprobar.

Los 23 requerimientos, agrupados: ustedes redactan cada uno con la fórmula.

Grupo	Requerimientos (idea corta)
Captación y alerta (RQ-01 a RQ-08)	Registrar la solicitud con hora (≤ 5 s) · alerta con enlace a la ficha (≤ 5 s) · registro manual de WhatsApp (≤ 1 min) · un solo responsable · 5 estados (Nueva, En contacto, Cotizada, Ganada, Perdida) · recordatorio a los 15 min · motivo obligatorio si se pierde · reporte cada lunes
Bóveda (RQ-09, RQ-10, RQ-13, RQ-14)	Ficha por cliente con código · plantillas por tipo de obra · búsqueda por código, nombre u obra · ver fichas sin conexión
Asistente de IA (RQ-11, RQ-12, RQ-21)	Borrador que cita los documentos usados · ningún envío sin revisión humana · al LLM solo se mandan códigos, nunca nombres ni teléfonos
Registro verificable (RQ-15 a RQ-17)	Cada evento con su huella y la del anterior · verificación que señala lo alterado · sin datos personales
Datos y acceso (RQ-18 a RQ-20)	Consentimiento en el formulario · borrar los datos de prospectos perdidos al cumplir el plazo · solo cuentas individuales autorizadas
Usabilidad y proyecto (RQ-22, RQ-23)	SUS ≥ 68 · validación de dos semanas con solicitudes reales

Tipos: 14 funcionales, 4 de calidad, 4 normativos y 1 del proyecto.

Ficha de cada requerimiento (10.6): la plantilla pide una ficha por requerimiento. Para no repetir 23 fichas largas, basta una tabla con estas columnas y una nota con lo que es igual para todos:

- **En la tabla:** código, enunciado, tipo, necesidad de origen, fuente o interesado, escenario, criterio de aceptación y método de verificación (inspección, análisis, demostración o prueba).
- **En la nota común:**
  - versión 0.1 y estado «Propuesto»;
  - propietario: Víctor en los de negocio y Diego en los técnicos;
  - estabilidad media en RQ-05, RQ-06, RQ-07 y RQ-19, porque dependen del taller, y alta en los demás.
- **Ojo con RQ-23:** la validación es del **24-nov al 5-dic**. El borrador v0.1 todavía dice 23-nov.

11. Análisis de requerimientos

Qué pide: revisar cada requerimiento y el conjunto, depurar el lenguaje, los 5 porqués, la calidad, los modelos, los conflictos y la priorización.

Puntos:

- **Requerimientos con observación:**
  - RQ-05 (estados) y RQ-06 (aviso a la gerencia): se acuerdan en el taller;
  - RQ-07: falta la lista de motivos;
  - RQ-10: falta el catálogo de obras;
  - RQ-11 (IA): riesgo alto, por eso va siempre con revisión humana;
  - RQ-19: falta el plazo de conservación.
- **El conjunto:** todavía **no está completo**, porque falta el campo. Es consistente y factible si Torvesa autoriza a tiempo.
- **Lenguaje corregido del antecedente** (ejemplos buenos para mostrar):
  - «apenas ingrese» → «en un máximo de 5 segundos»;
  - «fricción cero» → «SUS ≥ 68»;
  - «ningún lead se pierda» → «recordatorio a los 15 min y fuga medida».
- **5 porqués:**
  - «queremos alertas en Slack» → el problema real es que **el conocimiento comercial no es de la empresa**;
  - «queremos un módulo de avance de obra» → es gestión de obra, así que queda fuera.
- **Calidad de servicio (11.5):** para cada meta con número se ponen tres niveles: el mínimo aceptable (punto de falla), el que se busca (objetivo) y aquel a partir del cual mejorar ya no aporta (punto de perfección).

Requerimiento	Falla	Objetivo	Perfección
RQ-02 · alerta	Más de 60 s	≤ 5 s (en la prueba del MVP salió 3,2 s)	≤ 1 s
RQ-06 / M1 · primer contacto	Igual o peor que la línea base	< 15 min (meta de diseño)	< 5 min
RQ-13 / M4 · recuperar historial	Igual o peor que la línea base	≤ 2 min (propuesta a validar)	≤ 30 s
RQ-11 / M2 · cotizar	Igual o peor que la línea base	Menos que la línea base	—
RQ-22 / M6 · usabilidad	SUS < 68	SUS ≥ 68	SUS ≥ 80

Relación que hay que mencionar: más avisos mejoran el tiempo de respuesta, pero saturan de mensajes, y eso baja la usabilidad.

- **Modelos (11.6):**
  - **AS-IS en BPMN (hecho):** mostró los 5 puntos de pérdida y que el seguimiento no tenía meta.
  - **Casos de uso y modelo conceptual (Diego, por dibujar):** el modelo conceptual tiene Cliente, Solicitud, Asignación, Estado, Cotización, Plantilla, Evento y Huella. El Evento nombra al cliente solo con su código.
  - **TO-BE:** se hace en el sprint de diseño (2–8 nov).
- **Conflictos (6):** estados de la solicitud · canal WhatsApp frente al formulario · control de la gerencia frente a la privacidad · Google Sheets o PostgreSQL · IA en la nube frente a los datos personales · aviso a la gerencia a los 15 min.
- **Priorización:** Prioridad = Valor × (1 − Riesgo) / Costo (SWEBOK, sec. 7.2).
  - **Alta (9):** registro, alerta, revisión humana, registro sin datos personales, consentimiento, solo códigos al LLM, registro manual, responsable y estados.
  - **Media (10)** y **baja (3)**. RQ-23 (la duración de la validación) es del proyecto y no se prioriza.
  - **Ajuste que hay que explicar:** la IA (RQ-11) y el registro de solo agregar (RQ-15) salen con prioridad baja por costo y riesgo, pero **se mantienen** porque son parte del objetivo aprobado por la carrera. El plazo de conservación (RQ-19) se mantiene porque lo exige la ley.
- **Lo que se quita o se difiere:** avance de obra · API oficial de WhatsApp · envío automático · app nativa.

Respaldo: SWEBOK v4 (secs. 5 y 7.2); ISO/IEC/IEEE 29148 (2018, cl. 6.3.3.4); LOPDP (art. 10, lit. i).

12. Validación

Qué pide: cómo se validan los requerimientos y el registro de cada validación.

Puntos:

- **1 · Prototipo (julio 2026):** aprobado con cambios (botón «Ver ficha»). **Hecho.**
- **2 · Revisión con la tutora (29-oct):** se anota lo que dijo. **Hecho / por registrar.**
- **3 · Taller con la gerencia:** recorrer los 8 escenarios y después mostrar las pantallas de papel. **Planificado.**
- **4 · Casos de prueba y validación de dos semanas:** comprueban los criterios de aceptación. **Planificado.**

13. Trazabilidad

Qué pide: una tabla que una cada objetivo con su necesidad, su requerimiento y su prueba.

Puntos:

- Una fila por objetivo (OBJ-01 a OBJ-07), más una para la medición (OE4).
- Cadena: **objetivo → necesidad → interesado → sesión → requerimiento → escenario → prueba**.
- Ejemplo: responder rápido → enterarse a tiempo → coordinador → censo → alerta en ≤ 5 s → escenario 1 → M1.
- Cierre: todos los requerimientos tienen origen. La necesidad de seguimiento todavía no tiene requerimiento (en análisis) y el avance de obra quedó descartado.

14. Pendientes y riesgos

Pendientes (los que importan):

Pendiente	Quién
¿Google Sheets o PostgreSQL?	Diego
Autorización de Torvesa para el campo	Diego, y Víctor escala
Volumen semanal de solicitudes	Diego, con la muestra
Plazo de conservación de datos, motivos de pérdida, catálogo de obras y presupuesto mensual	Gerencia, en el taller
Responsable del tratamiento de datos y comité de ética	Tutora
¿Alguien aprueba las cotizaciones? ¿Hay visita a obra antes de cotizar?	Entrevistas
Diagrama de casos de uso y modelo conceptual	Diego

Riesgos (6):

- Torvesa no autoriza a tiempo;
- la muestra del censo es pequeña (n = 5);
- las solicitudes por WhatsApp no se registran;
- la IA inventa precios;
- se caen servicios o suben los precios;
- llegan pocas solicitudes en las dos semanas.

Cada riesgo lleva una medida: la carta de la tutora, las encuestas, el registro en 1 minuto, la revisión humana, alternativas en el inventario y resultados descriptivos.

Supuestos:

- cada vendedor tiene celular con datos;
- la gerencia acepta registrar los estados;
- el MVP sigue en línea.

15. Línea base y aprobación

Puntos:

- Versión 1.0, **todavía no declarada**.
- 0 de 23 requerimientos aprobados: todos están «Propuestos».
- Firman: los dos estudiantes, la tutora y la gerencia de Torvesa, después del taller.

16. Anexos

- **A.** Guía de entrevista.
- **B.** Cuestionarios a colaboradores y clientes.
- **C.** Censo de TEAMSLASH (Informe Final, Tabla 1).
- **D.** Pantallas del MVP.
- **E.** Proceso actual en BPMN, casos de uso y modelo conceptual.

- **F.** Consentimiento informado.
- **G.** Actas de validación (después del taller).
- **H.** Planteamiento del problema.

Referencias que sí se citan

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018. *Systems and software engineering — Requirements engineering*. https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- Washizaki, H. (Ed.). (2025). *SWEBOK Guide* (v4.0a). IEEE Computer Society. https://www.computer.org/swebok
- Sevilla-Gonzalez et al. (2020). Versión en español de la SUS. *JMIR Human Factors*, *7*(4), e21161. https://doi.org/10.2196/21161
- Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (2021), Registro Oficial 5.º Suplemento n.º 459.
- Informe Final de TEAMSLASH (22-jul-2026), antecedente propio.

Antes de entregar: lista de control

☐ Cada sección está escrita con nuestras palabras, en forma impersonal («se aplicó», «se identificó»).

☐ Lo hecho está en pasado y lo de Torvesa en futuro (planificado).

☐ Ninguna cifra de Torvesa se presenta como medida.

☐ Las fechas son: validación del 24-nov al 5-dic; tutora el 29-oct; entrega el 4-ene-2027.

☐ Los 23 requerimientos usan «deberá» y tienen un criterio medible.

☐ Ningún requerimiento usa palabras prohibidas.

☐ Cada requerimiento dice de dónde sale (interesado, sesión o fuente).

☐ TEAMSLASH aparece como antecedente propio y su almacenamiento, «por confirmar».

☐ Se usa la plantilla de la materia sin cambiar los números de sección.